

Modèles déterministes à demande constante

Modèle sans rupture de stock

Exercice 1: Considérons le système de stockage d'un article dont les paramètres sont :

- demande : $\lambda = 600$ articles/an
- frais fixes liés à la passation d'une commande : $A = 8$ euros
- coût d'un article : $C = 0,30$ euros
- délai de livraison : $\tau = 1$ an
- taux d'intérêt lié à l'immobilisation des capitaux : $I = 20\%$ /an
(IC est le coût de stockage d'un article pendant un an)

1. Exprimer le coût moyen sur un cycle (1 commande + stockage), puis par unité de temps

2. Calculer :

- a. le volume optimal de la commande Q^*
- b. la longueur optimale du cycle T^*
- c. la demande au cours du délai de réapprovisionnement
- d. le point de commande en fonction du niveau du stock
- e. la valeur optimale du coût annuel moyen de réapprovisionnement et de stockage K^*
- f. le coût annuel des articles eux-mêmes
- g. le coût de réapprovisionnement et de stockage pour l'année 1, puis pour l'année 2

mai 2007

Problème 1 : Gestion de stock

Trouver la cadence pour économiser les ressources

Une chaîne de distribution de produits alimentaires surgelés s'approvisionne auprès de deux fournisseurs pour les légumes et les desserts. Les produits sont stockés dans un entrepôt frigorifique avant d'être expédiés vers les magasins de détails. On s'intéresse dans la suite à l'approvisionnement de l'entrepôt.

Les besoins estimés pour un mois (exprimés en palettes) et les prix de revient (coût unitaire) sont fournis dans le tableau TAB. 1. On considère que la consommation est régulière sur le mois.

Type d'aliment	Consommation prévue en palettes sur un mois	coût unitaire d'une palette en €
Légumes	320	1250
Desserts	120	3000

TAB 1 : Flux et prix par produit

Le coût de stockage est estimé par le contrôleur de gestion par un taux d'immobilisation de 10% par an (par exemple, le stockage d'une palette de légumes coûte 125 € par an). Passer une commande chez un fournisseur et contrôler son exécution coûte 100 €. On considère que le mois est composé de 4 semaines de 6 jours ouvrables.

1. Actuellement, les légumes sont approvisionnés chaque début de semaine; la quantité commandée correspond à la consommation hebdomadaire. Les desserts sont approvisionnés tous les débuts de quinzaine; la quantité commandée correspond à la consommation de la quinzaine. Les premiers approvisionnements ont lieu au début de semaine 1.

(a) Tracer la courbe d'évolution du stock total exprimé en palettes.

(b) Quelle place en palettes faut-il réserver en entrepôt pour appliquer cette politique ?

(c) Quel est le coût de gestion mensuel (approvisionnement + immobilisation) de cette politique ? Donner la réponse à cette question en remplissant les cases du tableau TAB 2.

Produit	Stock moyen	Coût du stock	Approvisionnement	Total
Légumes				
Desserts				
Total				

TAB 2 : Coûts des politiques d'approvisionnement

2. On désire contrôler la politique en utilisant le modèle de Wilson.

(a) Rappeler les principales hypothèses de ce modèle.

(b) Quels rythmes d'approvisionnement proposez-vous pour chaque produit sachant que la période d'approvisionnement doit rester un nombre entier de semaines ? Donner la fonction de gestion par unité de temps pour une périodicité (durée d'un cycle) T choisie, indiquer le terme correspondant au coût de stock et au coût d'approvisionnement, remplir le tableau TAB 3.

Produit	Stock moyen	Coût du stock	Approvisionnement	Total
Légumes				
Desserts				
Total				

TAB 3 : Coûts (€/mois) des politiques optimisées

Remarque : Le taux d'intérêt des capitaux immobilisés s'élève à 10%/12=0.833% par mois.

3. Étant toujours dans le modèle de Wilson, calculer le point optimal de commande si le délai de réapprovisionnement des légumes est de 6 jours (0.25 mois) et le le délai de réapprovisionnement des desserts est de 8 jours (0.33 mois).

Problème 1 : Gestion de stocks (10 points)

Un magasin de produits high tech veut ajouter à son catalogue de produits une montre connectée podomètre. Ce magasin estime que son volume de ventes pour cet article serait de 80 par mois. Le produit choisi étant très innovant, le magasin ne veut pas se trouver en rupture de stock. Par ailleurs, le risque d'obsolescence rapide entraîne un taux d'intérêts d'immobilisation/stockage assez élevé pour ce produit : 25 % par an.

Le magasin a trouvé un fournisseur pour ses montres. Ce fournisseur lui propose le produit au prix unitaire de 24 €, et passer une commande chez ce fournisseur génère un coût fixe de 52 euros, avec un délai de livraison de 2 mois.

1. À quoi sert le modèle de Wilson ? Pourquoi peut-on l'utiliser ici ?

Avec ce modèle :

(a) Calculer le volume optimal des commandes, la longueur du cycle, et le point de commande.

(b) Dessiner l'évolution du stock au fil du temps, on y inscrivant les 3 paramètres calculés à la question 1a, ainsi que le délai de livraison.

(c) Calculer le coût moyen annuel de gestion (approvisionnement + stockage).

2. Le fournisseur impose que les commandes ne soient passées que le 1 ou le 15 du mois (c'est-à-dire qu'il s'écoule un nombre entier de quinzaines (0.5 mois) entre deux commandes successives).

(a) Avec quelle fréquence le magasin doit-il alors passer ses commandes pour minimiser ses coûts de gestion ?

(b) Combien d'articles comportera chaque commande ?

(c) Quel sera le coût moyen annuel de gestion (approvisionnement + stockage) avec cette politique ? (donner la formule puis la valeur numérique)

3. Le fournisseur propose également un rabais sur le prix unitaire des montres en fonction de la quantité Q commandée, suivant le tableau ci-dessous :

	quantité Q commandée	réduction accordée
cas 1	$0 \leq Q \leq 99$	0 %
cas 2	$100 \leq Q \leq 199$	3 %
cas 3	$200 \leq Q \leq 399$	15 %
cas 4	$Q \geq 400$	25 %

Dans chacun des 4 cas ci-dessus :

(a) Calculer le nouveau prix unitaire des montres (sauf cas 1).

(b) Utiliser la formule de Wilson pour en déduire le volume optimal des commandes.

(c) Déterminer alors le coût annuel de gestion (approvisionnement + stockage).

Si vous êtes le gérant du magasin, quelle sera votre stratégie pour minimiser vos coûts de gestion sur cette montre ? (donner le volume et la périodicité des commandes)

mai 2019

Modèles déterministes à demande constante

Modèle avec rupture de stock

Exercice 1:

Considérons un système avec rupture de stock possible qui stocke un article de caractéristiques :

demande : $\lambda = 200$ articles/an taux d'intérêt : $I = 20\%$ /an coût article : $C = 5\text{€}$
 frais commande : $A = 1\text{€}$ délai livraison : $\tau = 9$ mois
 coût du différé : $P = 2\text{€}$ par article et par an

1. Calculer :

- le nombre optimal de demandes différées s^*
- le volume optimal de la commande Q^*
- le temps qui sépare deux réapprovisionnements (la longueur du cycle) T^*
- la demande au cours du délai de réapprovisionnement μ
- le point de commande r en fonction du niveau du stock net
- le point de commande r_R en fonction de la quantité totale en stock ET en commande

2. Calcul du coût annuel de gestion :

- Remarquer que $\frac{Q^*}{s^*} = \frac{IC + P}{IC}$ (et donc $Q^* = s^* + \frac{Ps^*}{IC}$), et d'autre part montrer que $Ps^*Q^* = 2\lambda A$
- En déduire que $K^* = P \cdot s^*$

Exercice 2:

Considérons un système qui permet la rupture de stock. On pose $\alpha = \frac{P}{P + IC}$

- Exprimer le volume optimal de la commande Q^* et le stock en début de période Q^*-s^* en fonction de α et de Q_w , où Q_w est le volume donné par la formule de Wilson.
- Un produit de consommation courante est utilisé par une entreprise à raison de 1000 unités par jour. Le coût de stockage est de 0,50€ par unité et par jour, le coût de pénurie est de 1€ par unité et par jour, et le coût de lancement est de 320€ par commande.

Déterminer :

- le volume optimal des commandes
- la périodicité correspondante
- le stock en début de période

Quelle est la meilleure stratégie si le coût de pénurie passe à 0,50€ par unité et par jour ?

Exercice 3:

On considère un système de gestion de stock à demande λ constante, pour lequel les articles sont disponibles pendant une durée T_1 , puis différés pendant une durée T_2 , puis refusés (ventes perdues) pendant une durée T_3 (longueur du cycle $T = T_1 + T_2 + T_3$).

- Faire un schéma pour ce modèle, en représentant le niveau disponible $N_d(t)$, le niveau net $N_n(t)$, et le niveau de ressources $N_R(t)$ en fonction du temps. On supposera qu'à l'instant initial le stock est maximal, et qu'il y a une commande en cours.
- Combien de ventes sont perdues par cycle ?

TD3 : Modèle du lot économique dynamique

Exercice 1 :

Un sous-traitant fabrique par lots une pièce détachée qu'il fournit à une usine d'automobiles, qui travaille du 1er septembre au 30 juin. Le contrat de production l'oblige à livrer chaque année à l'usine 90 lots de pièces le 1er septembre, 140 lots le 1er novembre, 100 lots le 1er janvier, 40 lots le 1er mars, et 70 lots le 1er mai. Il peut choisir de fabriquer les lots tous les deux mois (et donc aucun stockage ne sera nécessaire), ou de lancer moins de productions dans l'année en stockant une partie des lots produits. On néglige ici le temps de production des pièces, et le sous-traitant ne doit plus avoir aucune pièce en stock le 30 juin.

Lancer une production génère un coût fixe de $A = 300$ euros, le coût lié au stockage est de 5 euros/lot/2 mois, et le coût de production d'un lot de pièces est de 10 euros.

1. Quel est le coût de production de 90 lots de pièces ?
2. Quel est le coût de production et stockage de 230 lots de pièces, dont 90 sont livrés immédiatement et 140 sont stockés pendant 2 mois ?
3. Quel est le coût de production et stockage de 330 lots de pièces, dont 90 sont livrés immédiatement, 140 sont stockés pendant 2 mois, et 100 sont stockés pendant 4 mois ?
4. On cherche le plan de production optimal en appliquant le modèle de Wagner-Whitin. Le tableau suivant donne les valeurs des coefficients c_{ts} , égaux au coût de production pendant la période t de la quantité nécessaire pour satisfaire la demande jusqu'à la fin de la période s . Ainsi, c_{11} est la valeur trouvée à la question 1, c_{12} est la valeur trouvée à la question 2, et c_{13} est la valeur trouvée à la question 3.

	1	2	3	4	5
1	c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}	8400
2		1700	3200	c_{24}	5750
3			1300	1900	3300
4				700	1750
5					1000

Calculer c_{14} et c_{24}

5. Utiliser l'algorithme de programmation dynamique pour trouver le plan de production qui génère le coût minimal. On rappelle qu'il s'agit de trouver le coût J_1 solution des équations
$$\begin{cases} J_6 = 0 \\ J_t = \min_{t \leq s \leq 5} \{c_{ts} + J_{s+1}\}, \text{ pour } t = 5 \text{ à } 1 \end{cases}$$
6. Faire un schéma pour représenter le plan de production optimal.
7. On souhaite maintenant utiliser le modèle de Wilson. On considère ce même sous-traitant, avec une demande annuelle de 440 lots de pièces, un coût de stockage de 5 euros par lot pour 2 mois, un coût de 10 euros par lot, et un coût fixe de lancement de production de 300 euros.

- (a) Rappeler les hypothèses du modèle de Wilson.
- (b) Déterminer dans ce cas la quantité optimale à fabriquer, et la période associée (on ne demande pas ici de démontrer les formules)
- (c) Calculer le coût annuel de gestion (lancement de production + stockage) associé.
- (d) Calculer le coût annuel de production des articles, et en déduire le coût total annuel pour le sous-traitant s'il applique le modèle de Wilson.

8. Comparer les deux approches (lot économique dynamique et Wilson)

Exercice 2 :

Une entreprise agro-alimentaire est spécialisée dans la fabrication de thé froid en poudre. Cette entreprise compte trois périodes bien identifiées dans l'année, et pour chacune de ces 3 périodes t on connaît la demande d_t en tonnes, le coût de lancement de production K_t , le coût de production c_t par tonne, le coût de stockage h_t par tonne, et le coût de pénurie p_t par tonne durant la période t . On suppose que la production s'effectue au début d'une période et que la demande suit immédiatement.

On notera c_{ijk} le coût total (production + stockage + pénurie) correspondant à la production pendant la période j du nombre de tonnes nécessaire pour satisfaire la demande des périodes de i à k , en supposant nul le stock au début de la période j (on a $1 \leq i \leq j \leq k \leq 3$).

Partant d'un stock initial vide, on veut déterminer un plan de production de $d_1 + d_2 + d_3$ tonnes de thé qui soit optimal (minimisant les coûts). Ainsi à la fin de la période 3 on n'aura ni stock ni pénurie.

- 1. En utilisant un modèle dynamique avec différé possible, dessiner tous les plans de production optimaux envisageables. Pour chacun, indiquer son coût en fonction des c_{ijk} .
- 2. Calculer tous les coefficients c_{ijk} pour les données suivantes :

t	d_t	K_t	c_t	h_t	p_t
1	6	30	5	2	5
2	5	35	6	3	2
3	8	40	4	-	-

- 3. Déterminer le plan de production optimal.

Chaînes de Markov à temps discret

Exercice 1:

1. Un atelier comprend deux machines automatiques fonctionnant indépendamment l'une de l'autre. Chaque machine a une probabilité p de tomber en panne au cours d'une journée. Les réparations des machines en panne ne sont effectuées que la nuit, et toute machine réparée est en état de fonctionner le lendemain. Par nuit on ne peut réparer qu'une seule machine à la fois.

Soit X_n le nombre de machines en panne au début de la $n^{\text{ième}}$ journée.
On a $X_n \in \{0, 1\}$.

- a. Déterminer en fonction de p la matrice de transition.
 - b. Sachant qu'initialement les deux machines marchent, quelle est la probabilité qu'elles marchent encore toutes les deux au début du 2^{ème} jour ?
 - c. Montrer que les probabilités limite existent et les calculer.
2. On reprend les mêmes données, et on suppose maintenant qu'il n'y a pas de réparation. X_n est alors à valeurs dans $\{0, 1, 2\}$.
 - a. Déterminer, toujours en fonction de p , la nouvelle matrice de transition.
 - b. Etudier le régime stationnaire.

Exercice 2 :

On considère un fort polygonal à N sommets. Une sentinelle se déplace d'un sommet à l'autre de telle sorte que si elle quitte un sommet, il y a une probabilité p qu'elle décide d'aller au sommet adjacent dans le sens des aiguilles d'une montre, et $(1-p)$ à l'autre sommet adjacent.

1. Ecrire la matrice de transition associée.
2. La chaîne est-elle irréductible ? Apériodique ?
3. Etudier le régime stationnaire dans les deux cas suivants (y a-t-il des probabilités limite ?)
 - a. lorsque $N=5$
 - b. lorsque $N=6$

Exercice 3:

Dans un pays démocratique, 4 partis sont susceptibles de prendre le pouvoir : la droite, la gauche, l'extrême droite, et l'extrême gauche. D'éminents politologues ont remarqué que l'alternance obéissait aux règles suivantes :

Si durant une législature, la droite est au pouvoir, alors à la législature suivante :

- la droite restera au pouvoir avec une probabilité 0,6
- la gauche prendra le pouvoir avec une probabilité 0,2
- l'extrême droite prendra le pouvoir avec une probabilité 0,2

Si durant une législature, la gauche est au pouvoir, alors à la législature suivante :

- la droite prendra le pouvoir avec une probabilité 0,8
- l'extrême gauche prendra le pouvoir avec une probabilité 0,2

Si durant une législature, l'extrême droite est au pouvoir, alors à la législature suivante :

- elle y restera avec une probabilité 0,9
- la droite prendra le pouvoir avec une probabilité 0,1

Si durant une législature, l'extrême gauche est au pouvoir, alors à la législature suivante :

- elle y restera avec une probabilité 0,9
- la gauche prendra le pouvoir avec une probabilité 0,1

1. Modéliser le fonctionnement de ce système par une chaîne de Markov à temps discret (faire un dessin). Est-elle irréductible ?
2. Déterminer la matrice de transition. À quelle durée correspond une transition ?
3. On suppose qu'initialement la droite est au pouvoir. Deux législatures plus tard :
 - (a) Quelle est la probabilité qu'elle y soit encore ?
 - (b) Quelle est la probabilité qu'un parti extrême soit au pouvoir ?
4. Expliquer pourquoi il existe un régime limite (stationnaire), et calculer les probabilités limite.
5. En régime stationnaire, quelle est la probabilité pour qu'un parti extrême soit au pouvoir ?
6. On suppose maintenant que les partis extrêmes sont interdits et qu'il n'existe que le parti de droite et celui de gauche. On admet que si la droite est au pouvoir, elle y restera à la prochaine législature avec une probabilité 0,6 et si la gauche est au pouvoir, elle y restera avec une probabilité 0,4.
 - (a) Représenter le nouveau diagramme des transitions.
 - (b) À (très) long terme, quelle est la probabilité que la droite (resp la gauche) soit au pouvoir ?

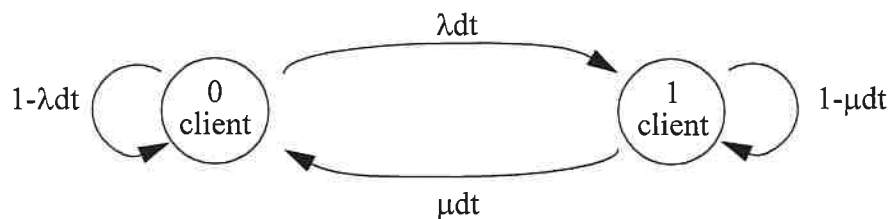
Chaîne de Markov à temps continu

Processus de Poisson

Exercice 1:

On s'intéresse à un système à 2 états (libre ou occupé) sans file d'attente à un seul serveur. Un client ne peut entrer dans le système que pour se faire servir, c'est-à-dire lorsque le serveur est libre. On suppose que les arrivées se font selon un processus de Poisson de taux λ tandis que les durées de service, indépendantes des arrivées, suivent une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{\mu}$.

Le diagramme de transition de la chaîne à 2 états entre t et $t+dt$ est le suivant :



On note $p_0(t)$ [resp $p_1(t)$] la probabilité qu'il y ait 0 [resp 1] client dans le système à l'instant t .

- Ecrire la matrice de transition, puis donner l'expression de $p_0'(t)$ et $p_1'(t)$ en fonction de $p_0(t)$ et $p_1(t)$.
- Déterminer les probabilités limites en fonction de λ et μ .
- Quel est le nombre moyen de clients par unité de temps qui ne sont pas servis (parce qu'ils trouvent le serveur occupé) ?

Exercice 2:

On considère un tampon (buffer) pouvant contenir 32 données. Les entrées des données dans le tampon se font selon un processus de Poisson de taux λ . Si le tampon est plein, les données qui arrivent sont perdues.

La prise (le traitement) des données a lieu selon un processus de Poisson de taux μ , et toutes les données présentes dans le tampon sont sorties lors d'une prise de données.

On note X_t le nombre de données dans le tampon à l'instant t .

- Etudier le processus X_t en fonction de t (déterminer la matrice de transition).
- Ecrire les équations du régime stationnaire, et résoudre le système.
- Calculer en régime stationnaire la probabilité qu'une donnée soit perdue.

Exercice 3:

On considère un système formé de deux processeurs P_1 et P_2 exécutant chacun un type de tâche. On suppose que l'alimentation en tâches de chaque processeur est ininterrompue, et qu'il existe une synchronisation au niveau de ces deux processeurs : pour recommencer une tâche, chaque processeur doit attendre que l'autre ait terminé (si ce dernier travaille).

Le système peut donc se trouver dans l'un des états suivants :

- E_0 : les deux processeurs sont actifs
- E_1 : seul le processeur 1 est actif
- E_2 : seul le processeur 2 est actif

On suppose que pour chaque processeur i , les durées des tâches sont toutes indépendantes et identiquement distribuées selon une loi exponentielle de taux $\mu_i > 0$ ($i = 1$ ou 2). La durée des tâches d'un processeur est indépendante de celle de l'autre processeur.

1. Modéliser le fonctionnement du système à l'aide d'un processus de Markov à temps continu, et donner le diagramme de transition ainsi que la matrice de transition associée.

2. Montrer que le régime limite existe, et calculer les probabilités limites π_0, π_1, π_2 en fonction de

$\alpha = \frac{\mu_1}{\mu_2}$. En déduire alors le nombre moyen de processeurs actifs.

3. On appelle efficacité d'une structure parallèle à n processeurs la quantité $EFF(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k p_k$,

où p_k est la probabilité d'avoir exactement k processeurs actifs.

Déterminer l'expression de l'efficacité du système considéré.

4. Quelle est la valeur α^* qui réalise le maximum de l'efficacité ? Calculer la valeur de l'efficacité correspondante.

Files d'attente M/M/1

Exercice 1:

On considère un système d'attente à un serveur dont on ne connaît pas le processus des arrivées ni celui des services, mais on sait que la file a une capacité illimitée et qu'il y a un régime stationnaire.

On connaît de plus :

- le nombre moyen de clients dans le système (attente + service) : $\bar{N}_s$
- le taux d'entrée λ (nombre moyen d'arrivées par unité de temps)
- le taux de service μ (nombre moyen de clients servis par unité de temps lorsque le serveur est occupé)

→ on suppose que $\frac{\lambda}{\mu} = \rho < 1$.

On note π_n la probabilité qu'il y ait n clients dans le système en régime stationnaire.

1. Calculer en fonction de $\bar{N}_s$, λ , μ , π_0 les caractéristiques suivantes:

- a. le nombre moyen de clients en salle d'attente : $\bar{N}_a$
- b. la durée moyenne de service
- c. le taux moyen d'inoccupation (fraction d'unité de temps où le serveur est inoccupé).
En déduire le nombre moyen de sorties par unité de temps.
- d. le temps moyen de séjour d'un client dans le système : $\bar{R}$
- e. le temps moyen d'attente d'un client dans la file : $\bar{T}_a$

2. Ecrire l'équation des débits, conséquence de la stationnarité : le nombre moyen d'entrées par unité de temps est égal au nombre moyen de sorties par unité de temps.

En déduire l'expression de $\bar{N}_a$ en fonction de $\bar{N}_s$, λ , μ .

3. On suppose qu'il a été établi que $\bar{N}_s = \frac{\rho}{1-\rho}$ (cas d'une file M/M/1 (FIFO, ∞)).

Sachant que le coût, par unité de temps, de séjour d'un client dans le système est C_1 , et que le coût, par unité de temps, d'inoccupation de la station est C_2 , calculer la valeur de ρ qui minimise le coût moyen par unité de temps d'exploitation du système, qu'on notera $\Gamma(\rho)$.

Pour λ donné, quelle est la valeur optimale de μ ?

Exercice 2:

Une clinique dispose d'un service d'urgence tenu par un seul médecin. Les malades se présentent selon un processus de Poisson de taux 96 malades par jour, et les durées des soins sont indépendantes et suivent une loi exponentielle de moyenne 12 minutes pour chaque malade. Les malades sont soignés dans le cabinet du médecin suivant leur ordre d'arrivée, et il n'y a pas de limitation de place dans le service d'urgence.

1. Pour le système d'attente représenté par le nombre de malades présents à l'instant t , vérifier que le système ne dégénère pas, et calculer la probabilité π_n qu'il y ait n malades dans le système (file + service) en régime permanent.

Déterminer l'expression de $\overline{N}_s$, $\overline{N}_a$, $\overline{R}$, $\overline{T}_a$, et les calculer

2. On souhaite que le nombre moyen de malades dans la salle d'attente soit $\overline{N}_a \leq \frac{1}{2}$

A partir de quelle durée moyenne des soins cette condition est-elle vérifiée ?

Exercice 3:

Liliane, comme toute bonne secrétaire, doit répondre au téléphone, en plus de l'accueil des étudiants. Les appels téléphoniques arrivent selon un processus de Poisson de taux $\lambda = 6$ par heure, et la durée de conversation avec Liliane suit une loi exponentielle de moyenne 4 minutes par appel.

Lorsqu'un appel arrive et que Liliane n'est pas déjà en ligne, elle décroche immédiatement, sinon l'appel est mis en attente et sera traité dès la fin de la précédente communication. Si un autre appel survient alors qu'un appel est déjà en attente, alors cet appel est mis lui aussi en attente et sera traité juste après le précédent en attente. Enfin, si un appel survient alors que 2 appels sont en attente, alors un message vocal indique à l'appelant que par suite d'encombrement l'appel ne peut aboutir et qu'il faudra rappeler ultérieurement ; l'appelant est alors contraint de raccrocher sans avoir pu parler à Liliane.

Compte-tenu de ces hypothèses, le nombre d'appels à traiter par Liliane à chaque instant forme donc une file d'attente qui peut être modélisée par une chaîne de Markov à temps continu à 4 états.

1. Donner le graphe des transitions de cette chaîne de Markov, en indiquant les probabilités de transition (justifier brièvement). Ecrire la matrice de transition.
2. Expliquer pourquoi il existe un régime limite (stationnaire).
3. Soit π_n la probabilité que Liliane ait n appels à traiter (en cours ou en attente) en régime stationnaire. Calculer π_n pour n de 0 à 3 (donner les formules puis les valeurs numériques).
4. Quelle est la probabilité de trouver Liliane au téléphone quand on entre dans son bureau ?
5. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun appel en une heure ?
6. Calculer le nombre moyen d'appels en attente $\overline{N}_a$ en régime stationnaire.
7. Quel est le nombre moyen d'appels « perdus » (qui n'aboutissent pas) par heure ?
8. En déduire le nombre moyen d'appels par heure qui seront traités par Liliane.
9. Calculer le temps moyen d'attente $\overline{T}_a$ par appel qui aboutit.

Files d'attente M/M/r

Exercice 1:

Soit un service administratif où les clients arrivent selon un processus de Poisson de taux λ (4 arrivées/minute) et sont tous accueillis dans l'ordre de leur arrivée. Il y a r guichets indépendants, et les durées de service, pour chaque guichet, sont indépendantes et suivent une loi exponentielle de moyenne 1 mn 15 sec.

1. Quel est le nombre minimum de guichets à ouvrir pour éviter l'engorgement ?
2. Pour le système d'attente représenté par le nombre de clients présents à l'instant t , donner la CMTC associée, et les probabilités du régime stationnaire.
3. a. Ecrire l'équation des débits (en utilisant le nombre moyen de guichets occupés)
b. En déduire le nombre moyen de guichets occupés, puis le taux moyen d'inoccupation de chaque guichet.

4. Déterminer les paramètres de performance :

$\bar{N}_a$: nombre moyen de clients en attente

$\bar{N}_s$: nombre moyen de clients dans le système

$\bar{R}$: temps moyen de réponse

$\bar{T}_a$: temps moyen d'attente

Exercice 2:

On considère un parking où les voitures arrivent selon un processus de Poisson de taux λ , le service correspondant à une place dans le parking. Les durées de stationnement des voitures sont indépendantes et suivent toutes une loi exponentielle de moyenne $1/\mu$.

En dehors des r places du parking, il n'y a pas de file d'attente, et les voitures qui ne trouvent pas de place s'en vont.

1. Exprimer $\bar{N}_a$, $\bar{N}_s$, $\bar{R}$, et $\bar{T}_a$ en fonction de λ , μ , r , et π_r .
2. Combien de voitures en moyenne par unité de temps quittent le parking sans avoir pu se garer ?
3. On note R_m le revenu moyen correspondant au stationnement d'une voiture par unité de temps, et C le coût d'amortissement et d'entretien d'une place de parking par unité de temps.

Quel est le bénéfice moyen par unité de temps du parking ?

Exercice 3:

Le responsable d'un centre de calcul informatique hésite à choisir entre les deux politiques suivantes :

- a) installer une imprimante de type 1,
- b) installer deux imprimantes de type 2.

On suppose que les arrivées des fichiers à imprimer suivent un processus de Poisson de taux λ .

On suppose que les durées d'impression des fichiers suivent la loi exponentielle de taux μ pour l'imprimante de type 1 et de taux $\alpha\mu$ pour une imprimante de type 2. On posera $\beta = \lambda/\mu$ et on suppose que $\beta < 1$.

- a/ En utilisant les résultats sur les files M/M/r, calculer le nombre moyen de fichiers en attente d'impression pour chacune des deux politiques, en fonction de α et de β .
- b/ Pour $\alpha = 1/2$, déterminer le choix entre les deux politiques de façon à minimiser le nombre moyen de fichiers en attente d'impression.
- c/ Pour $\alpha = 1/2$, déterminer le choix entre les deux politiques de façon à minimiser le temps moyen de réponse pour l'impression d'un fichier.
- d/ Pour $\alpha = 1/3$, déterminer la valeur de β donnant la même valeur du nombre moyen de fichiers en attente d'impression pour les deux politiques. En déduire la façon de choisir la politique optimale en fonction des valeurs de β .

Autre phénomène d'attente

Gestion de stocks en avenir aléatoire

Exercice 1: Etude de l'affluence à une station de taxis

Une station de taxis permet à quatre taxis au maximum de se garer pour attendre les clients. Les taxis arrivent à hauteur de la station aléatoirement suivant une loi de Poisson de taux μ taxis/minute. Lorsque la station est complète, le taxi poursuit sa route, sinon il s'y arrête pour attendre un client, derrière le dernier taxi en attente.

Les clients arrivent aléatoirement suivant une loi de Poisson de taux λ clients/minute. Ils font éventuellement la queue et sont pris en charge un par un dans l'ordre de leur arrivée. Toutefois, on a observé que lorsque cinq clients attendent déjà, tout nouveau client arrivant renonce à attendre. La durée de prise en charge d'un client par un taxi est négligeable.

1. En notant E_{ij} l'état pour lequel i taxis et j clients sont en attente (on a nécessairement i ou j qui est nul), déterminer le graphe des transitions avec les probabilités associées.

Existe-t-il une condition (sur λ et μ) pour qu'un régime permanent s'instaure ?

2. Calculer les probabilités d'état en régime permanent.
(on pourra renuméroter les états et poser $\beta = \lambda/\mu$).
3. a. Quel est le nombre moyen par heure de taxis arrivant à la station sans pouvoir s'y arrêter ?
b. Quel est le nombre moyen par heure de clients qui renoncent à attendre ?

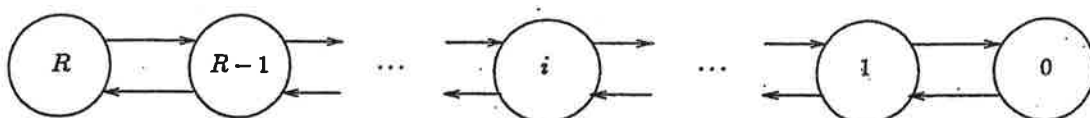
Application numérique pour $\mu = 1$ taxi/mn et $\lambda = 1,2$ arrivée de clients/mn

Exercice 2:

On considère un modèle de stock de type probabiliste avec un seul type d'article, où on commande les articles un par un au fur et à mesure de leur demande. On a donc $Q=1$. Le processus des demandes est un processus de Poisson de taux λ et les délais de livraison sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi exponentielle de taux μ .

On suppose que les demandes sont **perdues** lorsque le système est en rupture de stock.

- a/ Expliquer pourquoi le niveau des ressources R est constant.
- b/ Expliquer pourquoi à chaque instant le niveau du stock net est égal au niveau du stock disponible et que ce niveau est un entier appartenant à l'ensemble $\{0, 1, \dots, R-1, R\}$.
- c/ Les hypothèses sur le processus des demandes et sur les délais de livraison font que le niveau du stock disponible est un processus de Markov dont le graphe des transitions est le suivant:



Compléter ce graphe avec les taux de transitions entre états et donner le générateur infinitésimal A associé au processus de Markov.

Exercice 3 :

Le responsable du rayon électroménager d'un grand magasin souhaite optimiser la gestion de son stock de machines à laver. Passer une commande chez le fournisseur génère un coût fixe de $A = 500\text{€}$, et le coût de stockage d'une machine à laver est de $s = 5\text{€}$ par jour. Le délai de livraison est de 1 jour (les machines commandées sont livrées le lendemain).

1. Modèle de Wilson

- (a) Rappeler les hypothèses de ce modèle.
- (b) En supposant que la demande **annuelle** est de 200 machines à laver, utiliser la formule de Wilson pour déterminer le volume optimal des commandes.
- (c) Quelle est la périodicité associée ? Calculer également le point de commande.
- (d) Représenter sur un schéma l'évolution du stock au fil du temps, en y inscrivant les résultats précédents (valeurs numériques), ainsi que le délai de livraison.
- (e) Quel sera le coût moyen journalier de gestion (approvisionnement + stockage) avec ce modèle ?

2. Modèle probabiliste

Le responsable du rayon utilise maintenant une approche probabiliste, en partant du principe que chaque jour il y a une probabilité p qu'une machine soit vendue, et $1 - p$ qu'aucune machine ne soit vendue (on suppose $p \neq 0$). Dès qu'il vend la dernière machine en stock, il en commande immédiatement Q qui seront toutes livrées le lendemain **soir**.

- (a) Soit X_n le nombre de machines à laver en stock au début du $n^{\text{ième}}$ jour. Quelles sont les valeurs possibles de X_n ?
- (b) Dessiner le diagramme des transitions de la chaîne de Markov $\{X_n\}$, en indiquant les probabilités de transition.
- (c) Écrire la matrice de transition.
- (d) Expliquer pourquoi les probabilités limite existent, et les calculer.
- (e) À quoi est égal le niveau moyen du stock ?
En déduire le coût journalier du stock, en fonction de Q , s , et p .
- (f) (bonus) Expliquer pourquoi le coût moyen journalier de passation d'une commande est égal à $\frac{Ap}{Q + p}$ et en déduire le coût moyen journalier de gestion (approvisionnement + stockage) avec ce modèle.
Quelle est la valeur de Q qui minimise ce coût ? (application numérique avec $p = 2/3$)